求臻专题9-考点四：染色体

配套教材：细胞生物学
配套资料：求臻高分笔记
配套课程：求臻细胞课程

一、染色体的形态结构

- （一）中期染色体分类
  - 1. 中着丝粒染色体：两臂长度相等或大致相等
  - 2. 亚中着丝粒染色体：无详细描述，按类别列出
  - 3. 亚端着丝粒染色体：具有微小短臂
  - 4. 端着丝粒染色体：无详细描述，按类别列出
- （二）着丝粒与动粒
  - 1. 定义：着丝粒又称主缢痕，连接两个染色单体，并将染色单体分为短臂和长臂
  - 2. 着丝粒的基本组成
    - （1）动粒结构域：包括内板、中间间隙、外板和纤维冠，化学组成含两类蛋白质及着丝粒 DNA
    - （2）中央结构域：由串联重复的卫星 DNA 组成，人染色体着丝粒 DNA 由 α 卫星 DNA 组成，含 CENP-B 框
    - （3）配对结构域：代表中期姐妹染色单体相互作用的位点
- （三）次缢痕：是指除主缢痕外，染色体上其他的浅染缢缩部位，其数目、位置和大小可作为鉴定染色体的标记
- （四）核仁组织区（NOR）：位于染色体的次缢痕部位（并非所有次缢痕都是 NOR），是 rRNA 基因所在部位（5S rRNA 基因除外），与间期细胞核仁形成有关
- （五）随体（satellite）：位于染色体末端的球形染色体节段，通过次缢痕区与染色体主体部分相连，是识别染色体的重要形态特征之一，有随体的染色体称为 sat 染色体
- （六）端粒（telomere）
  - 1. 定义：染色体两个端部特化结构，由富含鸟嘌呤核苷酸（G）的短串联重复序列 DNA 组成，伸展到染色体的 3’端
  - 2. 特点：一个基因组内所有端粒由相同重复序列组成，不同物种端粒重复序列不同
  - 3. 生物学作用：端粒长度与细胞及生物个体寿命有关，维持染色体完整性和独立性，可能与染色体在核内空间排布有关

二、染色体的功能元件

- （一）染色体的功能元件概述：包含 DNA 复制起点、着丝粒、端粒，分别确保染色体复制、平均分配及保持稳定
- （二）自主复制 DNA 序列（ARS）：存在于酵母基因组中，含一段 11 - 14bp 的富含 AT 的共有序列，其上下游各 200bp 左右区域对维持 ARS 功能必需，确保染色体在细胞周期中能自我复制，维持染色体在细胞世代传递中的连续性
- （三）着丝粒 DNA 序列（CEN）：有两个彼此相邻的核心区，一个是 80 - 90bp 的 AT 区，另一个是 11bp 的保守区，使细胞分裂时已完成复制的染色体能平均分配到子细胞中
- （四）端粒 DNA 序列（TEL）
  - 1. 作用：端粒会随着细胞分裂次数增加而缩短导致复制衰老
  - 2. 端粒酶：是一种核糖核蛋白复合物，具有反转录酶性质，以物种特异的内在 RNA 作模板，把合成的端粒重复序列再加到染色体的 3’端。生殖细胞和部分干细胞里有端粒酶活性，体细胞无端粒酶活性，肿瘤细胞可表达端粒酶活性实现无限增殖

三、染色体带型

- （一）相关定义
  - 1. 核型（karyotype）：染色体组在有丝分裂中期的表型，是染色体数目、大小、形态特征的总和
  - 2. 核型分析：在对染色体进行测量计算的基础上，进行分组、排队、配对并进行形态分析的过程
  - 3. 核型模式图：将一个染色体组的全部染色体逐个按其特征绘制下来，再按长短、形态等特征排列的图像
- （二）核型分析研究方法
  - 1. 低渗处理技术：使中期细胞的染色体分散良好，便于观察
  - 2. 秋水仙素富集中期细胞分裂相
  - 3. 植物凝集素（PHA）刺激血淋巴细胞转化、分裂
- （三）染色体显带技术
  - 1. Q 带技术：喹吖因荧光染色技术，富含 AT 碱基的 DNA 区段表现为亮带，富含 GC 碱基的 DNA 区段表现为暗带
  - 2. G 带：Giemsa 带，经胰酶或碱、热、尿素、去污剂等处理后用 Giemsa 染料染色，一般与 Q 带相符，但也有例外
  - 3. R 带：经磷酸盐缓冲液保温处理，以吖啶橙或 Giemsa 染色，带型与 G 带明暗相间带型相反，又称反带
  - 4. C 带：主要显示着丝粒结构异染色质及其他染色体区段的异染色质部分
  - 5. T 带：末端带，染色体端粒部位经吖啶橙染色后呈现的区带，用于分析染色体末端结构畸变
  - 6. N 带：Ag - As 染色法，主要用于染核仁组织者区的酸性蛋白质

四、特殊染色体：巨大染色体

- （一）定义：在某些生物细胞中，特别是发育某些阶段，可观察到体积很大的染色体，包括多线染色体和灯刷染色体
- （二）多线染色体（polytene chromosome）
  - 1. 定义：核内有丝分裂过程中，DNA 多次复制但细胞不分裂，多股子染色单体平行排列的染色体结构
  - 2. 多线染色体的存在：首先在双翅目摇蚊幼虫唾腺细胞中发现，也存在于双翅目昆虫幼虫组织细胞及不同植物的某些细胞
  - 3. 多线染色体的来源：源于核内有丝分裂，子染色体并行排列，体细胞内同源染色体配对阻止染色质纤维进一步聚缩
  - 4. 多线染色体的带：带和间带都含有基因，“持家”基因可能位于间带，“奢侈”基因可能位于带上
- （三）灯刷染色体（lampbrush chromosome）
  - 1. 定义：卵母细胞减数分裂第一次分裂停留在双线期，同源染色体未解除分离形成二价体的染色体结构，侧环是 RNA 活跃转录区域
  - 2. 典型的灯刷染色体：几乎普遍存在于动物界卵母细胞中，两栖类卵母细胞的灯刷染色体最典型，植物界也有相关报道